核心精讲·损伤的修复

- 同种细胞增生（再生）e.g肝细胞点状坏死
- 肉芽组织（纤维性修复/纤维化）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、再生

1.生理状态或组织受损后通过同种细胞增生实现自我更新或恢复组织结构和功能，包括：

①生理性再生：主要是细胞的自我更新，如红细胞约 120 天更新一次

②病理性再生：主要是恢复组织结构和功能，若能完全恢复则为完全性再生、否则为不完全性再生②

同种细胞再生难以恢复原有全部组织功能

①病毒性肝炎点状坏死
②急性糜烂性胃炎
③Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
④骨折

2.**再生潜能**

能否完全修复取决于受损范围
受损范围小-完全修复
受损范围太大-不能完全修复

①**不**稳定/持续分裂细胞（三皮+造血）：皮肤表**皮**细胞、黏膜被覆上**皮**细胞（呼吸道/消化道/生殖道）、间**皮**细胞（腹膜/胸膜/心包膜）、淋巴**造血**细胞③

“道”

平时处于G0期，受损后表现出分裂能力

②**稳定/静止**细胞：腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺）、血管内皮细胞、**平滑肌**细胞、**纤维**细胞（成纤维C）、神经**胶质**细胞、**骨**细胞、软骨细胞

无法进行有丝分裂

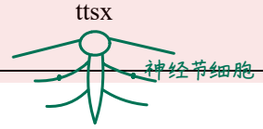
③**永**久/**恒**定细胞：神经元/神经细胞、心肌细胞（横纹肌）、骨骼肌细胞永恒的原形质

记忆：排除永久细胞和不稳定细胞

注意：

黏膜被覆上皮细胞 是**不**稳定细胞（道）呼吸道/消化道/生殖道	腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺） 是稳定细胞（肝道、肾小道？？？）
淋巴造血细胞是**不**稳定细胞	血管内皮细胞是稳定细胞
心肌细胞、骨骼肌细胞是**永久**细胞	平滑肌细胞是稳定细胞
神经细胞（神经元）是永久细胞	神经**胶质**细胞是稳定细胞④
稳定细胞中再生能力强的如：分裂能力有差异 ①肝细胞（肝细胞点状坏死能**完全再生修复**） ②神经胶质细胞（乙脑的星形胶质细胞增生及胶质纤维瘢痕、小胶质细胞增生及结节形成） ③骨细胞（**骨折愈合能完全修复**）	VS 稳定细胞中软骨细胞的再生能力弱 （慢支炎时软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复）⑤

ttsx

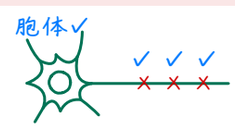


脑和脊髓

注意：上述提到的神经细胞包括中枢的神经细胞和周围的神经细胞（神经节细胞），但没有包括神经纤维。周围神经系统的**神经纤维**若发生损伤，只要所属神经元（胞体）存活即**可再生**修复。若断离的两端相隔太远（异地恋）、或两端之间有瘢痕等其它组织阻隔（小

小凯笔记补充

血管的再生
- 毛细血管：只有内皮C，可完全再生，以生芽方式
- 大血管：有平滑肌
  - 内皮分裂增生
  - 平滑肌肉芽组织增生连接，瘢痕修复



生理/系统解剖：神经纤维属于神经细胞的一部分
病理：神经细胞指胞体

① 理顺知识点：
损伤造成机体部分细胞和组织丧失后，机体对所形成缺损进行修补恢复的过程，称为修复。修复后可完全或部分恢复原组织的结构和功能。
此时根据修复过程可分为两种形式：
①.损伤周围的同种细胞来修复，称为再生；
②.纤维结缔组织（肉芽组织）修复，称纤维性修复，以后形成瘢痕，故也称瘢痕修复。

② 理顺知识点：
①.生理性再生主要是指在生理过程中，有些细胞、组织不断老化、消耗，由新生的同种细胞（参与修复的细胞为损伤周围的同种细胞称为再生）不断补充，以保持原有的结构和功能的再生。例如RBC寿命平均为120天，WBC寿命长短不一等。
现理论认为生理性再生需要一定数量自我更新的干细胞或具有分化和复制潜能的前体细胞。

②.病理学是一门形态学的科目，其逻辑性相对生理学较弱，可充分运用举例子的方式去记忆相对抽象的知识点。
如病理性再生中仍然是由损伤周围的同种细胞去补充、修复，若能完全恢复原有的组织结构、功能，则为完全性修复。
典型例子为病毒性肝炎的患者，其肝小叶中数个肝细胞出现坏死，随后临近的肝细胞可代偿增生，其结果为恢复原有的组织结构、功能。

③ 理顺知识点：
不稳定细胞/持续分裂细胞为皮肤表皮细胞、黏膜被覆上皮细胞、间皮细胞、淋巴造血细胞，即“三皮+造血”，并没有血管内皮细胞，即血管内皮细胞为稳定细胞。

需注意的是，黏膜被覆上皮细胞准确记忆为呼吸道、消化道、生殖道，即“呼啸声”，并没有泌尿道，即肾小管上皮细胞是稳定细胞。

注意合理使用口诀，口诀要在理解的基础上记忆，准确记忆口诀指代内容。

④ 串联：
神经元是永久细胞，神经胶质细胞是稳定细胞。
串联流行性乙型脑炎记忆，乙脑是中枢神经系统的变质性炎，多累及大脑皮层、基底核、视丘等中枢神经元，导致神经元坏死。
此时星形胶质细胞和小胶质细胞增生，星形胶质细胞增生形成胶质瘢痕，小胶质细胞增生形成胶质结节。即“星巴小姐姐”

⑤ 理顺知识点：
骨细胞的再生能力较强，故骨折愈合后能完全性再生，但软骨细胞再生能力较弱，当出现软骨损伤时，可发生软骨的骨化。
如慢性支气管炎累及细支气管及以前支气管时，即C型软骨被破坏时发生骨化或纤维性修复；肱骨髁上骨折时，可并发骨化性肌炎/创伤性骨化。

三)、或因截肢失去远端（分手），则再生的神经纤维不能到达远端，便与增生的结缔组织混杂在一起卷曲成团，形成**创伤性神经纤维瘤** ⑥

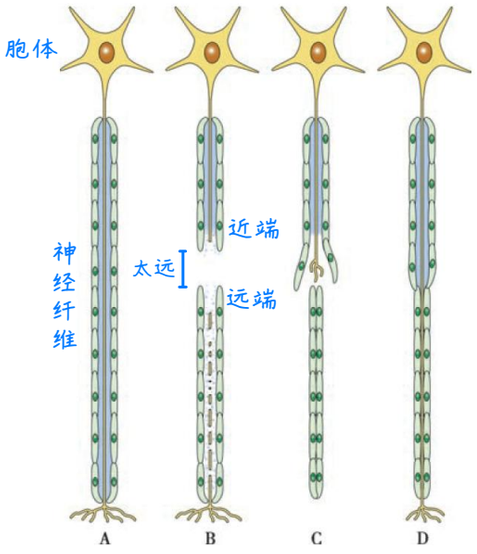
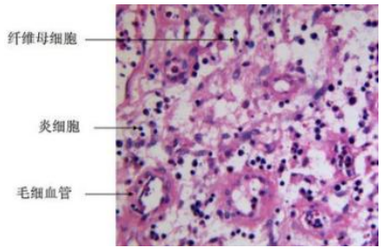


图 2-4　神经纤维再生模式图

A. 正常神经纤维；B. 神经纤维断离，远端及近端的一部分髓鞘及轴突崩解；C. 施万细胞增生，轴突生长；D. 神经轴突达末端，多余部分消失。

肉芽组织

二、纤维性修复（纤维化）



1.见于组织坏死严重、持续时间长（**慢性**炎症等）

SS

纤维化

e.g慢性排斥反应-血管内膜纤维化

2.肉芽组织　干扰选项:肉芽肿

（1）肉芽组织是增生旺盛的新生幼稚结缔组织，一般在组织损伤 2-3 天后开始形成

新鲜

⑦

丰富毛细血管

（2）肉芽组织**无神经**、易出血、水分丰富

VS 肿瘤里也没有神经,所以不痛

有些肿瘤痛不是肿瘤本身问题,是肿瘤引起的改变

eg肝癌刺激肝包膜神经,导致肝区疼痛;骨肿瘤溶骨产生疼痛



（3）结构新成员

纤维母细胞 ⇌（成熟/受损）纤维细胞（稳定细胞）

（成纤维细胞）

①**大量新生毛细血管（内皮细胞）**：毛细血管**袢状弯曲**→肉芽组织呈鲜红色细颗粒状

②**大量成纤维细胞/纤维母细胞（特征）**：有收缩功能为**肌成纤维细胞（促进伤口收缩）** ⑧

③**数量不等的炎细胞**，以**巨噬细胞为主**、它能分泌**生长因子**→毛细血管和成纤维细胞进一步增生

其巨噬细胞功能为分泌生长因子,而非吞噬搬运作用

收缩功能　AS:脂纹 →（产生胶原纤维）纤维斑块（纤维帽）

平滑肌　平滑肌

肌成纤维细胞　肉芽组织中的成纤维细胞

⑥ 理顺知识点:

神经细胞注意区分胞体和神经纤维。生理学/系统解剖学认为神经纤维是神经细胞的一部分,而病理学中提到神经细胞,指神经元的胞体部分。

即前文提到的永久细胞中的神经细胞,指的是神经元的胞体不可再生,而神经纤维可以再生。

即当神经纤维离断时,若断裂的两端相隔太远或两端之间有其他组织阻隔等原因,再生的神经纤维无法到达远端与断裂端相连,便于增生的结缔组织混杂、卷曲,形成创伤性神经纤维瘤(并非肿瘤)。

⑦ 串联:

心肌梗死时1~2w梗死灶边缘区域开始出现肉芽组织,3w后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织,6~8w后瘢痕愈合,形成陈旧性心梗。

⑧ 理顺知识点:

肉芽组织的组成为大量新生毛细血管(血管内皮细胞)、大量成纤维细胞/纤维母细胞(特征)、数量不等的炎细胞,即"新成员"

其中,因巨噬细胞分泌生长因子,而非吞噬搬运,可促进毛细血管内皮细胞和成纤维细胞进一步增生,故其肉芽组织中浸润的炎细胞以巨噬细胞为主。

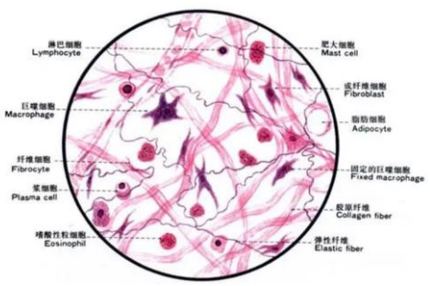
两个"不务正业"的细胞:

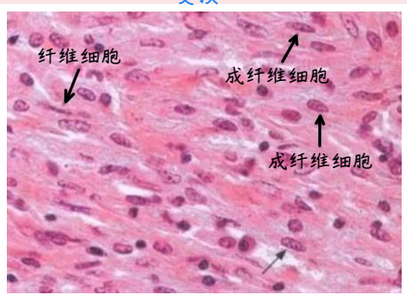
动脉粥样硬化AS中由平滑肌细胞SMC产生胶原纤维,形成纤维斑块,而并非肉芽组织中的成纤维细胞;

肉芽组织中由肌成纤维细胞收缩,牵拉伤口收缩,而并非平滑肌细胞。

从静止状态变成具有分裂能力的细胞

注意：静止状态的纤维细胞在组织受损时可逆向转化为纤维母细胞/成纤维细胞，**成纤维细胞产生胶原纤维、进行纤维性修复**（反方向的钟）　纤维母细胞 ⇌（成熟 / 受损）纤维细胞　⑨





细长—纤维细胞
粗-成纤维细胞（合成胶原纤维）

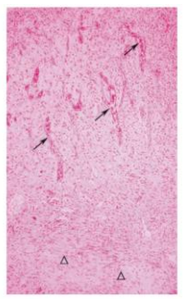


图 2-5　肉芽组织镜下结构(低倍)
显微镜下所示肉芽组织结构，可见多量新生的毛细血管（↑），而组织深部毛细血管数量减少，可见大量成纤维细胞及胶原纤维（△）。

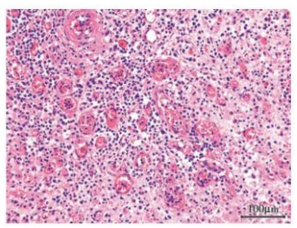


图 2-6　新生毛细血管和炎症细胞
显微镜所示肉芽组织局部结构，可见大量新生毛细血管，毛细血管间可见成纤维细胞及炎症细胞浸润。

（4）肉芽组织的功能　伤口收缩❌

①**修复**以填补组织缺损　同种细胞增生不足以填补缺损

②**抗感染**保护创面　炎细胞抗感染

⑩ ③**机化或包裹**坏死组织、血栓、炎性渗出物、异物 ┬ 完全取代-机化 / 较大不能完全取代-包裹
e.g 类风湿:肉包皮蛋
风湿:阿绍夫小体→梭形小瘢痕

（5）肉芽组织的结局：发生**玻璃样变性→瘢痕组织**（新肉芽变老瘢痕），其**胶原纤维等细胞外基质增多**，而**其余成分如毛细血管、成纤维细胞、炎细胞、水分减少**　⑪

（胶原蛋白沉积；伤口愈合强度↑）

玻璃样变性见于 ┬ 纤维结缔组织:肉芽组织变瘢痕组织
血管壁:缓进型高血压/糖尿病的细小A
细胞内:酒精肝肝细胞中间丝前角蛋白蓄积(Mallory小体)

（6）瘢痕组织呈收缩状态、缺乏弹性，可增加创口的抗拉力和坚固性。但不利影响有：

①瘢痕**收缩**（如消化性溃疡的幽门梗阻）消化性溃疡四大并发症:出血穿孔幽门梗阻癌变　⑫

②瘢痕**粘连**（如绒毛心渗出的大量纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎）　本质纤维素性心包炎　VS 心内膜纤维化-限制性心肌病 "内衣太紧" / "外套太紧"　┐都可引起颈静脉怒张

③广泛增生时致器官**硬化**（如肝硬化）广泛增生的胶原纤维将原来的肝小叶分割成大小不等的肝细胞团-假小叶

④**瘢痕疙瘩/蟹足肿**：瘢痕组织增生过度突出皮肤表面向周围不规则扩延，与**肥大细胞**有关

天天师兄

⑨ 理顺知识点:
纤维细胞(稳定/静止细胞)转变为成纤维细胞/纤维母细胞是一种逆向分化。纤维细胞是成熟细胞,分裂能力较弱,本身无法产生胶原纤维,逆向转化为成纤维细胞/纤维母细胞后,其分裂能力加强,且可产生胶原纤维、进行纤维性修复。

VS 化生中的干细胞具有分化分裂功能,故化生的发生依赖于干细胞/基底细胞的转分化。

⑩ 串联(举例):
如动脉粥样硬化中,纤维帽/纤维斑块的形成由平滑肌细胞SMC完成,随后肉芽组织修复坏死,机化包裹的是整个粥瘤,在其外部形成的胶原纤维。(区分目的)

如类风湿小结,中央为大片纤维素样坏死物,周围有呈栅栏状/放射状排布的上皮样细胞(不是肉芽肿),最外围是肉芽组织,用以机化包裹整个类风湿小结。

如风湿小体/阿绍夫小体,经过变质渗出期、增生期/肉芽肿期最终进入到纤维化期/硬化期,此时风湿细胞转变为成纤维细胞,导致其机化形成梭形小瘢痕。

⑪ 理顺知识点:
理解肉芽组织产生的目的是什么,是修复损伤的部位。即最终结果是以胶原纤维进行修复。
故其他的成分,如毛细血管、炎细胞、水分等都减少,最终只有胶原纤维等细胞外基质增多。
此时胶原纤维的本质为蛋白质,故肉芽组织纤维化转变为瘢痕组织的过程中出现大量胶原纤维/胶原蛋白的沉积,故为典型的玻璃样变性。

⑫ 理顺知识点:
于病理学总论的学习中,一定学会串联分论中学习的常见疾病,用举例子的方式去理解、去记忆总论中相对抽象的概念。
如瘢痕组织的特点是因缺乏弹性,会呈现收缩状态,如肺气肿中的周围型肺气肿/间隔旁型肺气肿,此时也是因为肺泡间隔中的胶原纤维收缩,牵拉肺泡管、肺泡囊、肺泡,使其发生扩张。
瘢痕旁/不规则肺气肿也是一样的道理,其于周围型肺气肿的区别在于累及肺腺泡的结构不定,完全取决于瘢痕组织的位置和程度。

注意：

①**经典干扰：肉芽组织 VS 肉芽肿** 可以同时存在(e.g血吸虫)　经典干扰:异型增生 VS 异型性

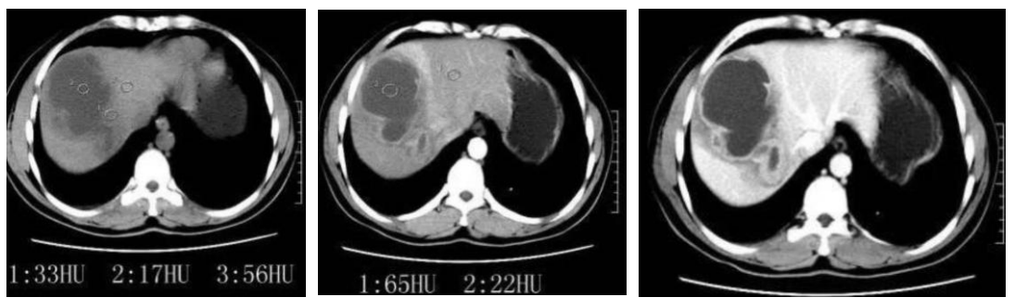
②**肉芽组织**中的某些成纤维细胞具有平滑肌细胞的收缩功能（称为**肌成纤维细胞**），可促进**伤口收缩**；而**动脉粥样硬化**中的某些**平滑肌细胞**有成纤维细胞**产生胶原纤维**的功能，可使**脂纹纤维化形成纤维斑块/纤维帽**（两个不务正业的细胞）

③肉芽组织中的炎细胞以**巨噬**细胞为主，但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜**酸**性粒细胞为主

规律　特殊

有丰富的毛细血管

串：肝脓肿 CT 见囊性低密度灶（液体密度），增强后明显边缘强化（脓肿壁为肉芽组织）



13 理顺知识点：

肉芽组织是修复的过程、纤维化的过程。而肉芽肿是一种炎症，是一种慢性特异性增生性炎，是单核巨噬细胞在增生。“感性认识”

虽然它们名字很相似，但从机制上理解，则是两个完全不同的过程。

但它们可以同时存在，如急性血吸虫虫卵结节，作为机体中的异物，其结节外周会出现肉芽组织进行机化包裹，且其肉芽组织中含有大量嗜酸性粒细胞（非巨噬细胞），而急性虫卵结节晚期又可出现上皮样细胞，形成肉芽肿。

三、创伤愈合

1.骨折愈合

肉芽组织　出现骨小梁

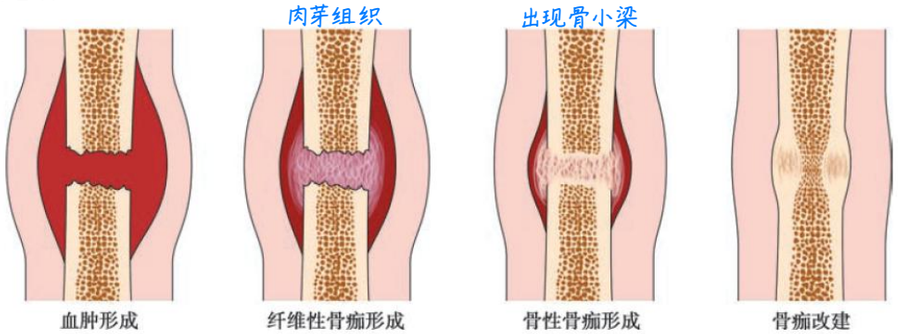


图 2-10　骨折愈合过程模式图

ttsx	肉芽组织	骨小梁
血肿形成	×	×
纤维性骨痂（暂时性骨痂）	√	× 14
骨性骨痂	√（转分化出成骨细胞）	√（排列紊乱的编织骨）
骨痂改建或再塑	×	√（板层骨）

肉芽组织没有变成瘢痕组织，而是进行转分化变成成骨细胞，形成骨性骨痂，从而达到完全修复

14 理顺知识点：

纤维性骨痂时期，其本质是肉芽组织形成的胶原纤维，此时还没有出现骨小梁。

当进入骨性骨痂时期，肉芽组织中的成纤维细胞、幼稚干细胞转分化为成骨细胞（骨折可完全性再生的原因），此时成骨细胞形成骨小梁，但此时的骨小梁排列紊乱，强度较低，因此才会有骨痂改建或再塑，

并且值得强调的是，纤维性骨痂和骨性骨痂期，肉芽组织都存在，但骨痂改建或再塑期时已无肉芽组织。

VS 外科学骨折概论中，将骨折愈合分为三期，即血肿炎症机化期（血肿形成+纤维性骨痂形成，此时有肉芽组织、无骨小梁）、原始骨痂形成期（骨性骨痂形成，又有肉芽组织又有骨小梁）、骨痂改造塑形期。

2.皮肤创伤愈合

	一期愈合好	二期愈合差
条件	组织缺损少、创缘整齐、无感染	
坏死组织	少	多
炎症反应	轻	重
表皮再生	伤后 1-2 天再生的表皮覆盖伤口	坏死组织清除及感染控制后开始
肉芽组织	伤后 2-3 天从伤口边缘开始长入	伤口边缘或底部长入大量肉芽组织
瘢痕组织	少、规则、呈线状	大、不规则
伤口收缩	不明显	明显
愈合时间	一般短一点,偶尔可长	时间长

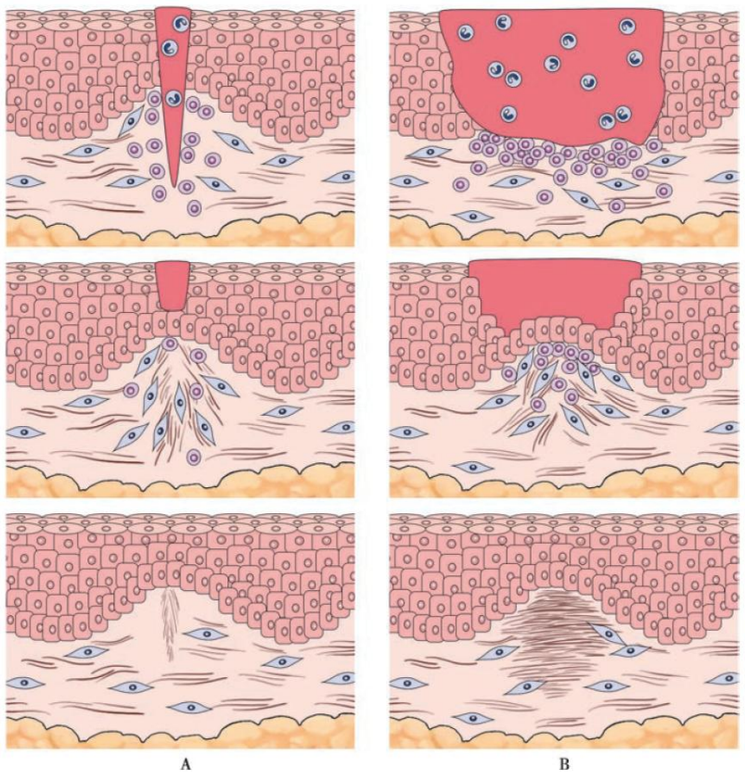


图 2-9　皮肤创伤愈合模式图

A. 创伤一期愈合模式图；B. 创伤二期愈合模式图。

3.影响愈合的因素举例

①血供：提供营养利于愈合

②若缺乏含硫氨基酸（影响蛋白质的二硫键(参与维系蛋白质的一级结构和空间结构)）、VitC（与一种胶原的辅酶相关）、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度（刘慈欣）(15)

(15) 串联：
VitC可为羟化酶的辅因子,若缺乏VitC→羟化酶障碍→前胶原分子中的脯氨酸、赖氨酸的羟化障碍→胶原蛋白成熟障碍→影响伤口愈合

4.常考的完全修复的例子

①肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死

16 ②急性糜烂性胃炎 不能是溃疡(达到肌层瘢痕修复)

③Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
表皮深层(生发层)和真皮浅层

17 ④骨折、肌腱断裂经功能恢复后
肌肉✗

①浅工工度烧伤的生发层没有完全丧失,留有部分生发层(保留干细胞)
②浅工工度烧伤水疱皮可以保留,深工工度烧伤水疱皮要去除
生发层全部烧烂,此时水疱皮是异物

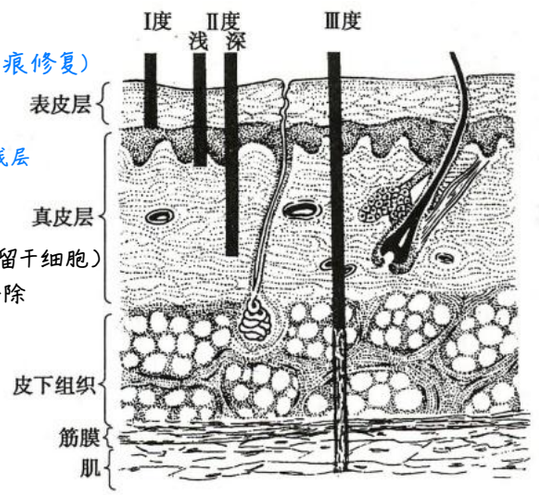


图 13-3　热烧伤深度分度示意图

只要表皮生发层活着就可以完全修复,否则就会出现瘢痕愈合

真题解析·损伤的修复

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N45 A 在伤口愈合时，对增加伤口愈合强度起主要作用的是
A.成纤维细胞
B.毛细血管
C.细胞外基质
D.良好的血供

3.影响愈合的因素举例

①血供：提供营养利于愈合

②若缺乏含硫氨基酸(影响蛋白质的二硫键(参与维系蛋白质的一级结构和空间结构))、VitC(与一种胶原的辅酶相关)、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度（刘慈欣）

2.2014N41 A 男性，16 岁。左手烫伤、红肿，少数水泡，无感染。治疗后痊愈，局部皮肤组织的病理变化是
Ⅰ度和浅Ⅱ度完全修复
有水疱- Ⅱ度
A.正常皮肤
B.皮肤附属器破坏
C.毛细血管增生
D.纤维瘢痕形成

浅工工皮肤红肿
深工工皮肤红白相间-烧烂更多血管,活下来血管由于炎症扩张充血,死掉血管变白

3.2015N41 A 男性，25 岁。患急性糜烂性胃炎，经治疗痊愈后，原胃黏膜糜烂处表现为
A.正常胃黏膜
B.幽门腺化生
C.肠上皮化生
D.表面腺体增厚

答案：1-3 C A A

16 理顺知识点：
溃疡通常深达固有肌层,糜烂通常局限于粘膜层、黏膜下层。
由于受损的平滑肌细胞不能完全修复,因此急性糜烂性胃炎才可以是完全性修复。

烧伤中,若生发层(表皮深层,其内存在很多干细胞,可实现完全性修复)全部损伤,则不能实现完全性修复。因此只有Ⅰ度烧伤(损伤表皮浅层)和浅Ⅱ度烧伤(损伤部分表皮生发层或真皮浅层/真皮乳头层)可以实现完全性修复,不遗留疤痕,而深Ⅱ度烧伤和Ⅲ度烧伤已完全损伤生发层,无法实现完全性修复,遗留瘢痕。于外科学总论烧伤中继续学习。

17 理顺知识点：
若在修复过程中出现了纤维化,则一般都为不完全性修复。

在骨折的修复过程中,虽然出现了肉芽组织(纤维性骨痂期和骨性骨痂期,肉芽组织都存在),但肉芽组织并没有进一步合成、分泌胶原纤维,转变为瘢痕组织,而是转分化为成骨细胞,由成骨细胞形成骨小梁,实现骨折的完全性修复。

4.2016N44 A 下列选项中，能完全修复的创伤是

A.闭合性骨折

B.一期愈合的手术切口

C.二期愈合的手术切口

D.三度烧伤的创面

新成员

5.2016N163 X 发生机化时组织中出现的特征性细胞有

A.类上皮细胞

B.内皮细胞　肉芽肿VS 肉芽组织

C.成纤维细胞　AD出现在肉芽肿

D.多核巨细胞

6.2019N153 X 以下关于肉芽组织的叙述中，正确的有

A.是不完全修复的必经之路　如果进行不完全修复，一定有肉芽组织✓

B.老化时血管和胶原纤维明显增加　有肉芽组织一定是不完全修复✗ 比如骨折愈合

C.含有毛细血管和成纤维细胞

D.有数量不等的炎症细胞

损伤的修复 ┬ 同种细胞增生（再生）
　　└ 肉芽组织（纤维性修复/纤维化）

┌ 完全修复：完全恢复原来的组织结构功能
└ 不完全修复：没有完全恢复原来的组织结构功能

7.2022N34 A 组织损伤时完成纤维性修复的最重要细胞是

A.纤维细胞

B.血管内皮细胞

C.成纤维细胞

D.巨噬细胞

8.2025N150 X 属于永久性细胞的有

A.神经元

B.心肌细胞

C.成骨细胞

D.平滑肌细胞

思维导图 • 损伤的修复

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：4-8 A BC ACD C AB